

MODUL AJAR



Mata Pelajaran	:	Informatika
Jenjang / Kelas	:	SMP / Kelas 7
Semester	:	2 (Genap)
Fase	:	D (Kurikulum Merdeka)
Elemen	:	Analisis Data
Topik	:	Pengolahan Data Dasar dengan Worksheet
Model Pembelajaran	:	Discovery Learning
Alokasi Waktu	:	2 JP (2 x 40 menit = 80 menit)

Fase: D

Pada akhir fase D, peserta didik mampu memahami dampak dan menerapkan etika sebagai warga digital, memahami komponen, fungsi, cara kerja, dan kodifikasi data sebuah komputer serta proses kodifikasi dan penyimpanan data dalam sistem komputer, jaringan komputer, dan internet, mengakses, mengolah, dan mengelola data secara efisien, terstruktur, dan sistematis, menganalisis, menginterpretasi, dan melakukan prediksi berdasarkan data dengan menggunakan perkakas atau secara manual, menerapkan berpikir komputasional secara mandiri untuk menyelesaikan persoalan dengan data diskrit bervolume kecil dan mendisposisikan berpikir komputasional dalam bidang lain, mengembangkan atau menyempurnakan program dalam bahasa blok (visual), menggunakan berbagai aplikasi untuk berkomunikasi, mencari, dan mengelola konten informasi, serta bergotong royong untuk menciptakan produk dan menjelaskan karakteristik serta fungsi produk dalam laporan dan presentasi yang menggunakan aplikasi.

Elemen	Capaian Pembelajaran
Berpikir Komputasional (BK)	Pada akhir fase D, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dalam menyelesaikan persoalan dengan data diskrit bervolume kecil dan mendisposisikan berpikir komputasional dalam bidang lain terutama dalam literasi, numerasi, dan literasi sains (computationally literate).
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Pada akhir fase D, peserta didik mampu menerapkan praktik baik dalam memanfaatkan aplikasi surel untuk berkomunikasi, aplikasi peramban untuk pencarian informasi di internet, content management system (CMS) untuk pengelolaan konten digital, dan memanfaatkan perkakas TIK untuk mendukung pembuatan laporan, presentasi serta analisis dan interpretasi data.
Sistem Komputer (SK)	Pada akhir fase D, peserta didik mampu mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer yang membentuk sebuah sistem komputasi, serta menjelaskan proses dan penggunaan kodifikasi untuk penyimpanan data dalam memori komputer.
Jaringan Komputer dan Internet (JKI)	Pada akhir fase D, peserta didik mampu memahami konektivitas jaringan lokal, komunikasi data via ponsel, konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel (bluetooth, wifi, internet).
Analisis Data	Pada akhir fase D, peserta didik mampu mengakses, mengolah, mengelola, dan menganalisis data secara efisien, terstruktur, dan sistematis untuk menginterpretasi dan memprediksi sekumpulan data dari situasi konkret sehari-hari yang berasal dari suatu sumber data dengan menggunakan perkakas TIK Atau manual.
Algoritma dan Pemrograman (AP)	Pada akhir fase D, peserta didik mampu memahami objek-objek Dan instruksi dalam sebuah lingkungan pemrograman blok (visual) Untuk mengembangkan program visual sederhana berdasarkan contoh-contoh yang diberikan, mengembangkan karya digital kreatif (game, animasi, atau presentasi), menerapkan aturan translasi konsep dari satu bahasa visual ke bahasa visual lainnya, dan mengenal pemrograman tekstual sederhana.
Dampak Sosial Informatika (DSI)	Pada akhir fase D, peserta didik mampu memahami ketersediaan data dan informasi lewat aplikasi media sosial, memahami keterbukaan informasi, memilih informasi yang bersifat publik atau privat,

	menerapkan etika dan menjaga keamanan dirinya dalam masyarakat digital.
Praktik Lintas Bidang (PLB)	Pada akhir fase D, peserta didik mampu bergotong royong untuk mengidentifikasi persoalan, merancang, mengimplementasi, menguji, dan menyempurnakan artefak komputasional sebagai solusi persoalan masyarakat serta mengomunikasikan produk dan proses pengembangannya dalam bentuk karya kreatif yang menyenangkan secara lisan maupun tertulis.

Tujuan Pembelajaran	1. Memahami berbagai data dalam berbagai representasi (numerik, teks, gambar) dan menyimpulkan serta menginterpretasi artinya. 2. Memahami konsep keterurutan data dalam berbagai abstraksi representasi (numerik, teks, gambar). 3. Menentukan kriteria dan melakukan pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. 4. Memakai perkakas seperti pengolah lembar kerja untuk mengolah data sederhana dan menampilkan sesuai dengan tujuan.
Konsep Utama	Analisis Data
Profil Pancasila	- Gotong Royong - Mandiri - Bernalar Kritis - Kreatif
Kata Kunci	Analisis data, pengolahan data, <i>worksheet</i> , <i>function</i> , statistic, <i>logical</i> , format data
Media Pembelajaran	

Target Peserta Didik:

Peserta didik Reguler

Jumlah Siswa:

30 Peserta didik (dimodifikasi dalam pembagian jumlah anggota kelompok ketika jumlah siswa sedikit atau lebih banyak)

Asesmen:

Guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran

- Asesmen individu
- Asesmen kelompok

Jenis Asesmen:

- Presentasi
- Produk
- Tertulis
- Unjuk kerja
- Tertulis

Model Pembelajaran:

Tatap Muka

Ketersediaan Materi:

- Pengayaan untuk peserta didik berprestasi tinggi: **YA/TIDAK**
- Alternatif penjelasan, metode, atau aktivitas untuk peserta didik yang sulit memahami konsep: **YA/TIDAK**

Kegiatan Pembelajaran Utama/Pengaturan Peserta Didik:

- Diskusi
- Ceramah
- *Discovery Learning*
- Inkuiri

Materi Pembelajaran

Analisis Data

A. Mengenal Data

1. Apa itu data?
2. Satuan ukuran data?
3. Apa itu analisis data?
4. Apa itu interpretasi data?
5. Mengapa perlu analisis data?
6. Kegiatan apa yang akan kalian lakukan terkait analisis data?

B. Perkakas Pengolah Lembar Kerja

1. Mengenal perkakas
2. *Freeze panes*
3. *Cell reference*
4. Format cells

C. Pengolahan Data Dasar

1. Fungsi dasar
2. Fungsi statistik dasar
3. Logical function

D. Pengolahan Data Lanjutan

1. Sort
2. Filter
3. Data validation
4. Share dan protect
5. Kasus analisis data unplugged

Media, Alat dan Bahan:

1. Sumber utama
 - a. Buku Siswa Informatika Kelas VII, Jakarta; Pusat Kurikulum dan Perbukuan. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, 2021. Penulis: Irya Wisnubhadra, Maresha Caroline Wijanto
 - b. Buku Guru Informatika Kelas VII, Jakarta; Pusat Kurikulum dan Perbukuan. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, 2021. Penulis: Irya Wisnubhadra, Maresha Caroline Wijanto
 - c. <https://bit.ly/AD-TIKUM26>
2. Sumber alternatif

Guru juga dapat menggunakan alternatif sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitar dan disesuaikan dengan tema yang sedang dibahas.
3. Laptop/PC, LCD proyektor, Alat penunjuk, Alat Tulis Sekolah

Persiapan Pembelajaran:

- Menyiapkan bahan ajar/materi
- Menyiapkan alat dan bahan
- Menyiapkan rubrik penilaian
- Menyiapkan alat penilaian

Langkah-langkah Pembelajaran:

Pertemuan 1: Pengolahan Data Dasar

A. Tujuan Pembelajaran:

1. Menerapkan Fungsi Sum untuk menjumlahkan sekumpulan data angka dengan benar (rangka sel)
2. Menerapkan Fungsi Average untuk menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan data
3. Menerapkan fungsi Max untuk menemukan nilai tertinggi dalam suatu range data
4. Menerapkan fungsi Min untuk menemukan nilai terendah dalam suatu range data

B. Pertanyaan Pemantik

1. Ada yang tau untuk mencari rata-rata di Excel?
2. Bayangkan Anda memiliki 1.000 angka yang harus dijumlahkan. Berapa menit jika menggunakan kalkulator? Dengan Excel, cukup ketik 5 huruf. Apa huruf-huruf itu?"

3. Jika Anda menjual 3 jenis barang masing-masing 10, 20, dan 30 unit dengan harga Rp5.000 per unit. Berapa total pendapatan tanpa mengalikan satu per satu?"

C. Kegiatan Pembelajaran

Tahap	Kegiatan	Waktu
Pendahuluan	- Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa, memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk peserta didik. - Mengatur tempat duduk peserta didik dan mengkondisikan kelas agar proses pembelajaran berlangsung menyenangkan - Guru memotivasi peserta didik agar tetap memiliki semangat dalam proses pembelajaran. - Guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran - Guru mempersiapkan segala peralatan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. - Guru melakukan Apersepsi mengenai Pengolahan Data Dasar	12 Menit
Kegiatan Inti	- Stimulation (Pemberian Rangsangan) Guru menampilkan data nilai ulangan harian siswa dalam bentuk tabel di layar proyektor. Peserta didik diminta mengamati data tersebut dan menjawab pertanyaan pemantik: "Bagaimana cara cepat mengetahui nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata dari sekumpulan data?" Guru juga menampilkan video singkat tentang penggunaan fungsi SUM, AVERAGE, MAX, dan MIN di aplikasi spreadsheet. - Problem Statement (Identifikasi Masalah) Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik: "Apa perbedaan antara fungsi SUM dan AVERAGE?", "Kapan kita perlu menggunakan MAX dan MIN?", dan "Bagaimana cara menuliskan rumus-rumus tersebut dengan benar di spreadsheet?" Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan dan merumuskan hipotesis jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. - Data Collection (Pengumpulan Data) Peserta didik membuka aplikasi spreadsheet dan mengakses lembar kerja "Daftar Nilai Mapel Informatika" yang telah disiapkan guru. Secara berkelompok, peserta didik mencoba mengetikkan rumus =SUM(), =AVERAGE(),	55 Menit

	=MAX(), dan =MIN() pada kolom yang telah ditentukan sambil mencatat hasil dan sintaks rumus yang digunakan pada lembar pengamatan masing-masing. - Data Processing (Pengolahan Data) Peserta didik mengolah data nilai yang ada dengan menggunakan keempat fungsi tersebut untuk menghitung total nilai, rata-rata kelas, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Guru membimbing dan memfasilitasi kelompok yang mengalami kesulitan dalam penulisan sintaks rumus. Peserta didik mencatat perbedaan hasil dan fungsi dari masing-masing rumus. - Verification (Pembuktian) Setiap kelompok mempresentasikan hasil pengerjaan lembar kerjanya di depan kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan dan memverifikasi kebenaran rumus serta hasil yang diperoleh. Guru memberikan konfirmasi dan koreksi apabila terdapat kesalahan dalam penulisan sintaks maupun hasil perhitungan. - Generalization (Menarik Kesimpulan) Dengan bimbingan guru, peserta didik menarik kesimpulan bahwa fungsi SUM digunakan untuk menjumlahkan data, AVERAGE untuk menghitung rata-rata, MAX untuk menemukan nilai tertinggi, dan MIN untuk nilai terendah. Peserta didik menuliskan kesimpulan tersebut di buku catatan masing-masing sebagai rangkuman materi Pengolahan Data Dasar.	
Penutup	- Peserta didik, dengan bimbingan guru, membuat kesimpulan. - Guru melakukan refleksi hasil proses belajar yang telah dilaksanakan. - Guru memberikan apresiasi kepada seluruh peserta didik yang telah bekerjasama dengan baik dalam kelompok. - Guru memberikan evaluasi untuk mengukur ketuntasan PBM. - Guru menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. - Mengajak semua peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan melakukan hening sejenak dan berdoa	12 Menit

Pertemuan 2: Pengolahan Data Lanjutan

A. Tujuan Pembelajaran:

1. Peserta didik mampu menerapkan fungsi IF tunggal untuk menghasilkan keputusan berbasis satu kondisi (contoh: status Lulus/Tidak Lulus, Tuntas/Belum Tuntas).
2. Peserta didik mampu membedakan fitur Sort (pengurutan data) dan Filter (penyaringan data) berdasarkan fungsi dan cara penggunaannya.

B. Pertanyaan Pemantik

1. Apa perbedaan mendasar antara argumen *value_if_true* dan *value_if_false* dalam fungsi IF?
2. Apa yang kalian ketahui tentang fitur Sort di Excel?
3. Apa yang Kalian Ketahui fitur Filter?

C. Kegiatan Pembelajaran

Tahap	Kegiatan	Waktu
Pendahuluan	- Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa, memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk peserta didik. - Mengatur tempat duduk peserta didik dan mengkondisikan kelas agar proses pembelajaran berlangsung menyenangkan - Guru memotivasi peserta didik agar tetap memiliki semangat dalam proses pembelajaran. - Guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran - Guru mempersiapkan segala peralatan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. - Guru melakukan Apersepsi mengenai Pengolahan Data Dasar	12 Menit
Kegiatan Inti	- Stimulation (Pemberian Rangsangan) Guru menampilkan sebuah tabel data penjualan toko sederhana di layar proyektor dan meminta peserta didik mengamatinya. Guru mengajukan pertanyaan pemantik: “Bagaimana jika kita ingin mengetahui hanya siswa yang lulus atau hanya produk yang terjual di atas target tertentu?” Guru juga menampilkan contoh penggunaan fungsi IF, Sort, dan Filter secara sekilas untuk membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik. - Problem Statement (Identifikasi Masalah) Guru mengajukan pertanyaan untuk membimbing peserta didik merumuskan masalah: “Bagaimana cara kerja fungsi IF dalam menentukan nilai Lulus atau Tidak	

	Lulus?”, “Apa perbedaan antara fitur Sort dan Filter?”, dan “Bagaimana mengurutkan data berdasarkan lebih dari satu kriteria?” Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan menuliskan dugaan jawaban sementara mereka. - Data Collection (Pengumpulan Data) Peserta didik membuka lembar kerja yang telah disiapkan guru berisi data nilai dan data penjualan. Secara berkelompok, peserta didik mencoba menerapkan fungsi =IF() untuk menentukan status kelulusan siswa, kemudian menggunakan fitur Sort untuk mengurutkan data dari nilai tertinggi ke terendah, serta menggunakan Filter untuk menyaring data berdasarkan satu dan dua kriteria. Peserta didik mencatat langkah-langkah dan hasil yang diperoleh pada lembar pengamatan. - Data Processing (Pengolahan Data) Peserta didik mengolah data menggunakan fungsi IF dengan dua kondisi yang berbeda (contoh: nilai ≥ 75 Lulus, nilai < 75 Tidak Lulus), menerapkan multi-level sort berdasarkan dua kolom, serta menyaring data menggunakan dua kriteria sekaligus (AND). Guru berkeliling membimbing kelompok yang mengalami kesulitan dan memberikan pertanyaan pengarah agar peserta didik menemukan sendiri solusinya. - Verification (Pembuktian) Setiap kelompok mempresentasikan hasil pengerjaan fungsi IF, Sort, dan Filter yang telah dilakukan. Kelompok lain menanggapi dan memverifikasi hasil tersebut. Guru mengonfirmasi kebenaran sintaks fungsi IF yang digunakan dan menunjukkan perbandingan antara hasil Sort dan Filter agar peserta didik memahami perbedaan keduanya secara konkret. - Generalization (Menarik Kesimpulan) Dengan bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan bahwa fungsi IF digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu, Sort digunakan untuk mengurutkan data, dan Filter digunakan untuk menyaring data sesuai kriteria yang diinginkan. Peserta didik menuliskan kesimpulan dan contoh penggunaan masing-masing fitur di buku catatan sebagai rangkuman Pengolahan Data Lanjutan.	55 Menit
--	--	------------------------

Penutup	- Peserta didik, dengan bimbingan guru, membuat kesimpulan. - Guru melakukan refleksi hasil proses belajar yang telah dilaksanakan. - Guru memberikan apresiasi kepada seluruh peserta didik yang telah bekerjasama dengan baik dalam kelompok. - Guru memberikan evaluasi untuk mengukur ketuntasan PBM. - Guru menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. - Mengajak semua peserta didik untuk mengakhiri pembelajaran dengan melakukan hening sejenak dan berdoa	12 Menit

Pelaksanaan Asesmen

Sikap

- Melakukan observasi selama kegiatan berlangsung dan menuliskannya pada jurnal, baik sikap positif dan negatif.
- Melakukan penilaian antarteman.
- Mengamati refleksi peserta didik.

Pengetahuan

- Memberikan tugas tertulis, lisan, dan tertulis

Keterampilan

- Presentasi
- Proyek
- Portofolio

Pengayaan dan Remedial

Pengayaan:	Remedial
- Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan peserta didik mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas. - Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan peserta didik. - Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan	- Remedial dapat diberikan kepada peserta didik yang capaian kompetensi dasarnya (KD) belum tuntas. - Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum tuntas. - Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum tuntas dalam bentuk pembelajaran ulang, bimbingan perorangan, belajar kelompok, pemanfaatan tutor sebaya bagi peserta didik yang belum

pembelajaran pengayaan untuk perluasan atau pendalaman materi	mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian.
---	--

Kriteria Penilaian:

- Penilaian proses: berupa catatan/deskripsi kerja saat diskusi kelompok
- Penilaian akhir: Skor nilai 10-100

Rubrik Penilain:

1. Rubrik Penilaian Kemampuan

Indikator Capaian	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup	D = Kurang
Kemampuan menerapkan fitur <i>worksheet</i>	≥ 80% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	60% - 79% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	40% - 59% fitur diminta berhasil diterapkan.	Kurang dari 40% fitur yang diminta berhasil diterapkan
Kemampuan menerapkan fitur <i>format cell</i> .	≥ 80% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	60% - 79% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	40% - 59% fitur yang diminta berhasil diterapkan	Kurang dari 40% fitur yang diminta berhasil diterapkan
Kemampuan menerapkan fitur <i>freeze panes</i> .	≥ 80% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	60% - 79% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	40% - 59% fitur diminta berhasil diterapkan.	Kurang dari 40% fitur yang diminta berhasil diterapkan.

2. Rubrik Penilaian Aktivitas

Indikator Capaian	A = Baik Sekali	B = Baik	C = Cukup	D = Kurang
Kemampuan menerapkan <i>call references</i> .	≥ 80% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	60% - 79% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	40% - 59% fitur diminta berhasil diterapkan.	Kurang dari 40% fitur yang diminta berhasil diterapkan
Kemampuan menerapkan fungsi dasar – jumlah data.	≥ 80% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	60% - 79% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	40% - 59% fitur yang diminta berhasil diterapkan	Kurang dari 40% fitur yang diminta berhasil diterapkan
Kemampuan menerapkan fitur fungsi	≥ 80% fitur yang diminta berhasil diterapkan.	60% - 79% fitur yang diminta	40% - 59% fitur diminta berhasil diterapkan.	Kurang dari 40% fitur yang diminta

dasar – statistic dasar.		berhasil diterapkan.		berhasil diterapkan.
--------------------------	--	----------------------	--	----------------------

Jurnal Siswa

Nama :

Kelas/Rombel :

Semester : 1 / 2, Tahun Ajaran mulai tanggal s.d

Minggu ke-	Aktivitas	Topik yang Kupelajari	Rangkuman Refleksiku
1			
2			
3			
4			
5			

Refleksi Guru:

- Apakah kegiatan belajar berhasil?
- Berapa persen peserta didik mencapai tujuan?
- Apa yang menurut anda berhasil?
- Kesulitan apa yang dialami guru dan peserta didik?
- Apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses belajar?
- Apa seluruh peserta didik mengikuti pelajaran yang baik?

Refleksi Peserta Didik:

- Bagian mana yang menurutmu paling sulit dari Pelajaran ini?
- Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu?
- Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami Pelajaran ini?
- Jika kamu diminta untuk memberikan Bintang 1 – 5, berapa Bintang akan kamu berikan
- Pada usaha yang telah kamu lakukan?
- Bagian mana dari pembelajaran ini yang menurut kamu menyenangkan?

LAMPIRAN

Lembar Kerja:

Bahan Bacaan Peserta Didik:

Glosarium:

Analisis Data	Proses memeriksa, membersihkan, mengubah, dan memodelkan data untuk menemukan informasi yang berguna, menarik kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan.
Ascending	Urutan data dari terkecil ke terbesar (angka: 1, 2, 3...) atau dari awal ke akhir alphabet (A, B, C...).
Descending	Urutan data dari terbesar ke terkecil (angka: 9, 8, 7...) atau dari akhir ke awal alphabet (Z, Y, X...).
Data	Fakta mentah berupa angka, teks, simbol, atau keterangan yang belum diolah sehingga belum memiliki makna yang jelas.
Formula (Rumus)	Ekspresi matematis atau logika yang ditulis dalam sel untuk menghitung nilai tertentu. Selalu diawali dengan tanda sama dengan (=).
Pengolahan Data	Proses mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna melalui serangkaian operasi seperti penghitungan, pengurutan, penyaringan, dan pengelompokan.

Daftar Pustaka:

Mengetahui,
Kepala Sekolah

....., 20..
Guru Mata Pelajaran

.....
NIP.

.....
NIP.